

Correction TD2 algebre I:

Espaces Vectoriels

Exercice 1.

1. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 1\}$

F n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ car $(0, 0, 0) \notin F$

2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$ Soit

$$u = (x, y, z) \in E \iff u = (x, y, x + y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1).$$

Alors,

$$F = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle$$

D'où F est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$.

3. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x^2 = z^2\}$

Soit $u = (x, y, z) \in F \Rightarrow x^2 = z^2$ et $v = (x', y', z') \in F \Rightarrow x'^2 = z'^2$.
 $u + v = (x + x', y + y', z + z')$, $(x + x')^2 \neq (z + z')^2$ donc F n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}^3$

4. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - 2y = 0 \text{ et } x - z = 0\}$ Soit

$$u = (x, y, z) \in E \iff x = 2y = z$$

donc $u = (2y, y, 2y) = y(2, 1, 2)$

Ainsi,

$$F = \langle (2, 1, 2) \rangle.$$

D'où F est un s.e.v de $\mathbb{R}^3$.

5. $F = \{P \in \mathbb{R}[X]; P(0) = P(2)\}$

$$P = 0 \in F$$

d'autre part soit $P \in F \Rightarrow P(0) = P(2)$ et $Q \in F \Rightarrow Q(0) = Q(2)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ alors $(\lambda P + Q)(0) = \lambda P(0) + Q(0) = \lambda P(2) + Q(2) = (\lambda P + Q)(2)$

Ainsi $\lambda P + Q \in F$

D'où F est un s.e.v de $\mathbb{R}[X]$.

6. $F = \{P \in \mathbb{R}[X]; P'(0) = 2\}$
 F n'est pas un s.e.v de $\mathbb{R}[X]$ car $P = 0 \notin F$.

Exercice 2.

1. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + z = 0\}$

$$u = (x, y, z) \in E \iff u = (x, y, -x) = x(1, 0, -1) + y(0, 1, 0).$$

Alors,

$$E = \langle (1, 0, -1), (0, 1, 0) \rangle$$

$\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ est une famille génératrice de E .

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $u, v \in E$ tq $\alpha u + \beta v = 0 \iff (\alpha, 0, -\alpha) + (0, \beta, 0) = (0, 0, 0) \iff \alpha = \beta = 0 \Rightarrow \{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ est une base de $E \Rightarrow \dim E = 2$.

2. $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + z = 0 \text{ et } 2x - y - z = 0\}$

$$u = (x, y, z) \in F \iff \begin{cases} x - y + z = 0(1) \\ 2x - y - z = 0(2) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (1) + (2) \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{3}{2}x \\ z = \frac{1}{2}x \end{cases}$$

Alors $u = (x, y, z) \in F \iff u = (x, \frac{3}{2}x, \frac{1}{2}x) = x(1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

et comme $(1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}) \neq (0, 0, 0) \Rightarrow (1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ est une base de F et $\dim F = 1$.

3. $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 / x + y = 0 \text{ et } x + z + 2t = 0\}$

$$u = (x, y, z, t) \in F$$

$$\iff \begin{cases} y = -x \\ z = -x - 2t \end{cases}$$

$$u = (x, y, z, t) \in F \iff u = (x, -x, -x-2t, t) = x(1, -1, -1, 0) + t(0, 0, -2, 1).$$

$$\Rightarrow F = \langle (1, -1, -1, 0), (0, 0, -2, 1) \rangle.$$

De plus, $\{(1, -1, -1, 0), (0, 0, -2, 1)\}$ est une famille génératrice libre de $F \Rightarrow$ est une base de F

$$\dim F = 2.$$

$$4. H = \{P \in \mathbb{R}_3[X] / P(0) = P'(0)\}$$

Soit

$$P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d.$$

$$P \in H \Leftrightarrow P(X) = aX^3 + bX^2 + c(X+1). \text{ D'où:}$$

$$H = \langle X^3, X^2, X+1 \rangle.$$

$$\text{Soient } \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R} / \alpha X^3 + \beta X^2 + \gamma(X+1) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = 0 \\ \beta = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{X+1, X^2, X^3\} \text{ est une base de } H \Rightarrow \dim H = 3.$$

Exercice 3.

$$1. \quad (a) \quad F = \{(a, 2b, b-a); a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$u = (a, 2b, b-a) \iff u = a(1, 0, -1) + b(0, 2, 1).$$

$$\text{Alors } F = \langle (1, 0, -1), (0, 2, 1) \rangle \Rightarrow F \text{ est un s.e.v de } \mathbb{R}^3.$$

$$(b) \quad G = \{(c, -c, c); c \in \mathbb{R}\} \quad u \in G \Leftrightarrow u = c(1, -1, 1)$$

$$\Rightarrow G = \langle (1, -1, 1) \rangle \Rightarrow G \text{ est s.e.v de } \mathbb{R}^3.$$

$$(c) \quad \text{Soit } u \in F \cap G \Leftrightarrow u = (a, 2b, b-a) = (c, -c, c)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ 2b = -c \\ b - a = c \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a = -2b = b - a$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b = 0 \\ a + 2b = 0 \end{cases}$$

$$a = b = c = 0$$

$$\text{donc } F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$(d) \quad \text{On a } \dim F + \dim G = 2 + 1 = 3 = \dim \mathbb{R}^3 \text{ et } F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \text{ donc}$$

$$F \oplus G = \mathbb{R}^3$$

2. Soit $(x, y, z) \in F \Leftrightarrow x + y - z = 0 \Leftrightarrow z = x + y$.

$$u = (x, y, z) \in F \Rightarrow u = (x, y, x + y) = x(1, 0, 1) + y(0, 1, 1) \\ \Rightarrow F = \langle (1, 0, 1), (0, 1, 1) \rangle \text{ donc } F \text{ est un s.e.v. de } \mathbb{R}^3.$$

3. Soit $(x, y, z) \in G$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = (a - b, a + b, a - 3b) = a(1, 1, 1) + b(-1, 1, -3)$$

donc

$$G = \langle (1, 1, 1), (-1, 1, -3) \rangle$$

Ainsi G est s.e.v de $\mathbb{R}^3$

4. Soit $(x, y, z) \in F \cap G \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ (x, y, z) = (a - b, a + b, a - 3b) \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x = a - b \\ y = a + b \\ z = a - 3b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3}z \\ y = \frac{1}{3}z \end{cases}$$

5. F et G ne sont pas supplémentaires car $F \cap G \neq \{(0, 0, 0)\}$.

Exercice 4.

1. on a $f = 0 \in F$ car si $f(x) = 0 \Rightarrow f(-x) = 0 = f(x)$.

2. Soit $f, g \in F$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

$$f \in F \Leftrightarrow f(x) = f(-x)$$

$$g \in F \Leftrightarrow g(x) = g(-x).$$

$$\begin{aligned} (\alpha f + g)(x) = \alpha f(x) + g(x) &= \alpha f(-x) + g(-x) \\ &= (\alpha f + g)(-x). \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha f + g \in F$$

$$\Rightarrow F \text{ est un s.e.v de } E.$$

3. on a $f = 0 \in G$ car $f(x) = 0 = -f(-x) = 0$.

$$\begin{aligned}(\alpha f + g)(x) &= \alpha f(x) + g(x) = \alpha(-f(-x)) + (-g(-x)) \\ &= -[\alpha f + g](-x).\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha f + g \in G$$

$$\Rightarrow G \text{ est un s.e.v de } E.$$

4. $F \cap G = \{f \in E / f(x) = f(-x) = -f(-x)\} \Rightarrow f \in F \cap G \Leftrightarrow f(x) = 0 \Rightarrow F \cap G = \{0\}$. Soit $f \in E$

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \in F + \frac{f(x) - f(-x)}{2} \in G$$

$$\Rightarrow E = F + G. \text{ D'où: } F \oplus G = E.$$

Exercice 5.

1. Soit $u \in F \Rightarrow u = (x, y, z)/$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$$

$u = (x, 0, x) = x(1, 0, 1) \Rightarrow F = \langle (1, 0, 1) \rangle$ et comme $(1, 0, 1) \neq (0, 0, 0)$ donc $\{(1, 0, 1)\}$ est libre. D'où c'est une base de F .

2. $v = (x, y, z) \in G \Rightarrow x + y - 2z = 0 \Leftrightarrow x = -y + 2z$

$(x, y, z) = (-y + 2z, y, z) = y(-1, 1, 0) + z(2, 0, 1) \Rightarrow G = \langle (-1, 1, 0), (2, 0, 1) \rangle$
et comme $\{(-1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$ est libre car sinon $\exists \alpha \in \mathbb{R} / (-1, 1, 0) = \alpha(2, 0, 1) \Leftrightarrow 1 = 0$ impossible

D'où $\{(-1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$ est une base de G .

3. on a $(x, y, z) \in F \cap G$

$$\Rightarrow \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x - y - z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow F \cap G = \{(0, 0, 0)\}$. D'autre part $\dim F + \dim G = \dim \mathbb{R}^3 \Rightarrow F \oplus G = \mathbb{R}^3$.

4. Soient $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} / \alpha_1 u + \alpha_2 v + \alpha_3 w = (0, 0, 0)$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

Donc $\{u, v, w\}$ est libre $\Rightarrow$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

5. Soit $u \in \mathbb{R} \Rightarrow u' = (x, y, z)$ montrer $\exists \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} /$

$$\begin{aligned} u' &= \alpha_1 u + \alpha_2 v + \alpha_3 w \\ \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha_1 + \alpha_2(1) \\ y = \alpha_1 + 2\alpha_3(2) \\ z = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3(3) \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} (3) - (2) \Rightarrow \alpha_3 = z - x \\ (2) \Rightarrow \alpha_1 = y - 2z + 2x \\ (1) \Rightarrow \alpha_2 = -x - y + 2z. \end{cases} \end{aligned}$$